3. 10. 2026

Теорема о двух милиционерах

(теорема о зажатой последовательности)

Теор: $\underbrace{a_n}_{\searrow}\le b_n \le \underbrace{c_n}_{\swarrow}$, $\forall n \geq N \Rightarrow b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$

$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \xleftarrow[n\to\infty]{} c_n$

Док-во: $a_n \to a: \forall \varepsilon > 0\ \exists N_1\ \forall n > N_1,\ a-\varepsilon < a_n < a+\varepsilon$

$c_n \to a: \forall \varepsilon > 0\ \exists N_2\ \forall n > N_2,\ a-\varepsilon < c_n < a+\varepsilon$ $\Rightarrow$

Хотим: $b_n \to a: \forall \varepsilon > 0\ \exists N_3\ \forall n > N_3,\ a-\varepsilon < b_n < a+\varepsilon$

$$\Rightarrow a-\varepsilon \underset{\text{при } n>N_1}{\underset{\uparrow}{<}} a_n \le b_n \le c_n \underset{\text{при } n>N_2}{\underset{\uparrow}{<}} a+\varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a-\varepsilon < b_n < a+\varepsilon \text{ при } n > \overset{=N_3}{\boxed{\max(N_1, N_2, N)}}$$

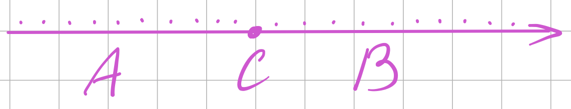
a_n – сходится?

Аксиома непрерывности

$A, B \subset \mathbb{R}$ $(A \neq \varnothing \quad B \neq \varnothing)$

$\forall a \in A\ \forall b \in B\ a \le b \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}\ \forall a \in A\ \forall b \in B\ a \le c \le b$



Пример:

$A = \{x > 0 \mid x^2 < 2\}$ $B = \{x > 0 \mid x^2 > 2\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall a \in A \ \forall b \in B \quad a \le \underset{c}{\underset{\shortparallel}{\boxed{\sqrt{2}}}} \le b$

(для $\mathbb{Q}$ неверно)

Опр: $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченной сверху, если $\exists c \in \mathbb{R} \ \forall a \in A \quad a \le c$

Опр: $c \in \mathbb{R}$ называется верхней гранью A, если $\forall a \in A \quad c \geq a$

Опр: $c \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью/супремумом A, если c - наименьшая из верхних граней A

Пример: $\sup([0,1]) = 1 = \sup([0,1))$

Теор: $A \subset \mathbb{R}$ - ограничена сверху $\Rightarrow \exists \sup(A)$

Док-во: $A \subset \mathbb{R}$ - ограничено сверху

B - мн-во всех верхних граней A $(B \neq \varnothing)$

$\forall a \in A \ \forall b \in B \ a \leq b \Rightarrow$ по АН $\exists c \in \mathbb{R}$

$a \leq c \leq b \ \forall a \in A \ \forall b \in B$

$\forall a \in A \ a \leq c \Rightarrow c$ - верхняя грань

$\forall b \in B \ c \leq b \Rightarrow c$ - наименьшая из верхних граней A.

Аналогично: точная нижняя граница огр. снизу мн-ва A - наиб. из его нижних граней.

Обознач: $\inf(A)$ (инфимум)

Теор: A огр. снизу $\Rightarrow \exists \inf(A)$

Теорема Вейерштрасса

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ - неубывающая + огр. сверху $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists a = \lim\limits_{n \to \infty} a$

Док-во:

$A = \{a_1, a_2, a_3 \dots\}$ (множ-во)

A огр. сверху (т.к. a_n - огранич) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\, a = \sup(A)$

Утв: $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$ (?)

Хотим: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N\ |a_n - a| < \varepsilon$ (?)

$a = \sup(A) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}\ a_n \geqslant a \Rightarrow$

$\Rightarrow (|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a - a_n < \varepsilon)$

Предп. что $\exists n \in \mathbb{N}\ a_{n_0} > a - \varepsilon$

Хотим: $\exists n_0 \in \mathbb{N}\ a_{n_0} > a - \varepsilon$

Если нет, то $\exists \varepsilon_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ a_n \leq a - \varepsilon_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a - \varepsilon_0$ - верх. грань для $A = \{a_1, a_2 \dots\}$

$a - \varepsilon_0 < a = \sup(A)$ W

$\square$

Теор: $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ - сходится

Д-во: (I) Докажем, что (a_n) возр.

$$a_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \overset{?}{<} a_{n+1} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \qquad \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \overset{?}{>} 1\right)$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^n \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) =$$

$$= \left(\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}\right)^n \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) = \left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \geq$$

$$-\frac{1}{(n+1)^2} > -1$$

н-во Бернулли

$$\geq \left(1-\frac{n}{(n+1)^2}\right)\left(\frac{n+2}{n+1}\right) = \frac{(n^2+n+1)(n+2)}{(n+1)^3} =$$

$$= \frac{n^3+3n^2+3n+2}{n^3+3n^2+3n+1} > 1$$

Теор: $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ сходится

Док-во: (II) (a_n) – огр. сверху

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k = C_n^0 + C_n^1 \cdot \frac{1}{n} + C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2} + \dots$$

$$\dots + C_n^k \frac{1}{n^k} + \dots + C_n^n \frac{1}{n^n} = 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots$$

$$\dots + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} \le$$

$$\le 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \le 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} =$$

$$= 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 3 - \frac{1}{n}$$

$\square$

Обозн: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$ $\quad \left(1-\frac{1}{n}\right)^n \to \frac{1}{e}$

Опр: Подпоследовательность послед. (a_n) так– – послед. (b_n) т.ч. $b_k = a_{n_k}$, где $n_1 < n_2 < n_3 \dots$

(т.е. подпосл. – $a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3} \dots$)

Утв: $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \Rightarrow a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a$

Пример: $(-1)^n: -1, 1, -1, 1, -1, 1 \dots \xrightarrow{?} 0$

подпослед: $-1, -1, -1 \dots \longrightarrow -1$

$\times$

$1, 1, 1 \dots \longrightarrow 1$